

Resumen: *Cardinalidad*

Dados dos conjuntos A, B cualesquiera:

- Dos conjuntos tienen la misma cardinalidad (son **equipotentes**) sii existe una función biyectiva $f : A \mapsto B$. Algunas formas de escritura de esta relación son:

$$\#A = \#B \quad ; \quad \text{card}(A) = \text{card}(B) \quad ; \quad A \sim B$$

- La cardinalidad de A es **anterior** (o precede) a la de B sii existe una función inyectiva $f : A \mapsto B$. Algunas formas de escritura de esta relación son:

$$\#A \leq \#B \quad ; \quad A \preceq B$$

- La cardinalidad de A es **estrictamente anterior** a la de B sii $A \preceq B$ y $A \not\sim B$. Algunas formas de escritura de esta relación son:

$$\#A < \#B \quad ; \quad A \prec B$$

- Un conjunto A es **finito** sii:

- A es vacío o bien
- $A \sim \{1, \dots, n\}$.

- Un conjunto A es **infinito** sii existe una función inyectiva $f : \mathbb{N} \mapsto A$.
- Un conjunto A es **numerable** sii existe una función inyectiva $f : A \mapsto \mathbb{N}$.
- Un conjunto es **infinito numerable** sii es infinito y numerable.